SHA-3 容錯：Lane Hamming 與 1600-bit Hamming 掃頻比較

同一套 Candidate 3（一拍最多 5 lane、10 cycle/round、240 cycle/block）、同一套 SECDED + 選擇性 replay。差別只有 state Hamming 粒度：25×(72,64) 對 1×(1612,1600)。TSMC 40 nm sc9 RVT，tt 0.9 V 25°C，compile_ultra，vectorless。百分比 =（1600 − lane）/ lane。吞吐與 slack 愈大愈好，其餘愈小愈好。

一、三個比較點（請從這裡看）

結論先講：在公平對照下，1600 沒有比較省。10 ns 面積 +1.9%、E/bit +4.5%；最低 E/bit 仍是 lane 較低；最低可過週期 lane 1.8 ns、1600 2.3 ns（lane 可多跑約 28% 頻率）。不要把 1600 再切 pipeline 去遷就短週期，那會破壞同一套 C3。

比較點	Lane	1600	解讀
論文主測 10 ns	E 7.529 slack 0.34	E 7.87 slack 0	面積 +1.9%，E +4.5%。同量級，lane 略好、slack 較鬆。
最低 E/bit 週期	3.5 ns E 7.007	4 ns E 7.274	各取自己最好的 E。1600 的最佳 E 仍比 lane 高 +3.8%。
最低可容忍週期	1.8 ns 556 MHz	2.3 ns 435 MHz	status=OK 的最短 period。Lane Fmax 高 +27.8%，這是碼寬造成的 timing，不是 1600 少打 pipeline。

資料：lane = sweep_summary.csv（91 點，OK 至 1.8 ns）；1600 = sweep_summary1600.csv（掃到 1.9 ns，OK 至 2.3 ns）。最低可容忍週期 = status 為 OK（slack ≥ 0）的最短 clock period。

1. 論文主測點 10 ns

兩邊吞吐相同（0.453 Gbps）。1600 的 critical path 已走到 keccak_hamming1600，slack = 0.00。

指標	Lane Hamming	1600 Hamming	1600 相對 lane	註
週期 (ns)	10	10	+0.0%	愈短愈快
面積 (μm²)	87513.5	89176.85	+1.9%	愈小愈好
靜態 (mW)	0.561	0.61	+8.6%	愈小愈好
動態 (mW)	2.852	2.958	+3.7%	愈小愈好
總功耗 (mW)	3.413	3.568	+4.5%	愈小愈好
吞吐 (Gbps)	0.453	0.453	+0.0%	愈大愈好
E/bit (pJ/bit)	7.529	7.87	+4.5%	愈小愈好
Slack (ns)	0.34	0	-100.0%	愈大愈好；皆 MET

表 1 10 ns 同一週期、同一吞吐下的代價。

2. 各設計最低 E/bit 的週期

在 status=OK 的點裡，lane 最低 E 出現在 3.5 ns，1600 出現在 4.0 ns。這不是同一週期，比的是「這顆設計自己能拿到的最好能量」。

指標	Lane Hamming	1600 Hamming	1600 相對 lane	註
週期 (ns)	3.5	4	+14.3%	愈短愈快
面積 (μm²)	94851.61	93475.39	-1.5%	愈小愈好
靜態 (mW)	0.77	0.737	-4.3%	愈小愈好
動態 (mW)	8.306	7.507	-9.6%	愈小愈好
總功耗 (mW)	9.076	8.244	-9.2%	愈小愈好
吞吐 (Gbps)	1.295	1.133	-12.5%	愈大愈好
E/bit (pJ/bit)	7.007	7.274	+3.8%	愈小愈好
Slack (ns)	0	0	+0.0%	愈大愈好；皆 MET

表 2 最低 E/bit 操作點。1600 的 7.7 ns 列面積/能量異常偏高，視為 DC 單點雜訊，未列入最低 E。

3. 最低可容忍週期（Fmax）

Lane 1.8 ns 仍 OK，1.7 ns 起 TIMING_FAILED。1600 2.3 ns 仍 OK，2.2 ns 起失敗。Hamming 都在「算完 → 當拍編解碼 → 寫 bank」；1600 樹較深，所以先爆。

指標	Lane Hamming	1600 Hamming	1600 相對 lane	註
週期 (ns)	1.8	2.3	+27.8%	愈短愈快
面積 (μm²)	149955.62	137317.65	-8.4%	愈小愈好
靜態 (mW)	2.113	1.829	-13.4%	愈小愈好
動態 (mW)	19.807	15.93	-19.6%	愈小愈好
總功耗 (mW)	21.92	17.759	-19.0%	愈小愈好
吞吐 (Gbps)	2.519	1.971	-21.7%	愈大愈好
E/bit (pJ/bit)	8.703	9.01	+3.5%	愈小愈好
Slack (ns)	0	0	+0.0%	愈大愈好；皆 MET

表 3 最低可過週期。Lane 吞吐 2.519 Gbps，1600 為 1.971 Gbps（+27.8%）。

二、相對無 FT（C3）的 10 ns 主表

這是上次給老師的同一列 C3 數字，加上兩種 FT。吞吐三版相同，因為 cycle 數與 period 都沒變。

指標	無 FT (C3)	Lane Hamming	1600 Hamming	Lane vs C3	1600 vs C3
面積 (μm²)	43698.69	87513.5	89176.85	+100.3%	+104.1%
靜態 (mW)	0.277	0.561	0.61	+102.7%	+120.3%
動態 (mW)	1.611	2.852	2.958	+77.0%	+83.5%
總功耗 (mW)	1.888	3.413	3.568	+80.8%	+88.9%
吞吐 (Gbps)	0.453	0.453	0.453	+0.0%	+0.0%
E/bit (pJ/bit)	4.166	7.529	7.87	+80.8%	+88.9%
Slack (ns)	1.46	0.34	0	-76.7%	-100.0%

表 4 10 ns。C3：面積 43699 μm²、1.888 mW、4.166 pJ/bit、slack 1.46 ns。Lane 相對 C3 面積 +100%、E +81%；1600 相對 C3 面積 +104%、E +89%。

功耗結構（1600 @ 10 ns）：register 58%、combinational 41%、clock_network 0.76%，與 lane 版同型，沒有 ICG 那種 clock 爆炸。面積裡 combo 約 68%、seq 約 32%，符合一顆寬 Hamming 樹。

三、和文獻比代價高低

文獻數字平台不同（多為 FPGA 或另一套 ASIC），只能比「量級與保護能力」，不能直接比 pJ。修正類（ArchHC）我們 ASIC 面積比它的 FPGA LUT 比低很多；偵測類（RERO / Ewert）我們面積比較高，但換到修正與 replay。

文獻 / 做法	保護能力	文獻回報代價	和我們比
ArchHC（整顆 1600 Hamming，FPGA）	1-bit 修正	LUT 約 12×；吞吐約保留 98%	我們 ASIC 面積約 2.0×，遠低於其 FPGA 面積比；但它是修正類，能力接近
RERO（時間重算，detect）	只偵測	面積 +4–8%	我們面積高很多，但我們能修 1-bit、2-bit 還能 replay
Ewert z-sheet parity	多半只偵測	面積約 +56%	我們面積仍較高，換到的是 SECDED + 選擇性 replay
Impeccable SoC 類	強防護	面積約 3.2×	我們約 2.0×，代價較低
本工作 lane Hamming	SECDED + 選擇性 replay	10 ns：面積 +100%、E +81%（相對無 FT）	主方案；與 C3 同一套 240 cycle、vectorless
本工作 1600 Hamming	同一套 FT 功能	10 ns：面積 +104%、E +89%（相對無 FT）	對照組；沒有比 lane 省

表 5 文獻代價對照。lane 與 1600 都屬「修正 + 選擇性重算」，不是 detect-only。

四、名詞與測法

名詞	意思
E/bit	total_power / throughput。throughput = 1088 / (240 × period_ns) Gbps。
vectorless	DC report_power 不帶 SAIF。與上次 C3 報告同一套，所以三版可並排。
最低可容忍週期	sweep 裡 status=OK（slack □ 0）的最短 period。再短就 TIMING_FAILED。
Lane Hamming	每 64-bit lane 一顆 (72,64) SECDED；1-bit 當拍修正，2-bit 只 replay 當拍 5 lane。
1600 Hamming	整顆 state 一顆 (1612,1600) SECDED。θ / χ / 5-lane gating 不變；D 仍 4×(72,64)。
公平性	只換 Hamming 粒度。沒有為 1600 多打 pipeline。注入口合成 set_case_analysis 0。

來源：[C3] 上次老師表 10 ns。[Lane FT] sweep_summary.csv，10 ns 與 Oct 4 period_10ns 報告一致（面積 87513、3.413 mW、E 7.529、slack 0.34）。[1600] sweep_summary1600.csv；10 ns 與 Oct 6 Report 一致（89177、3.568 mW、E 7.870、slack 0.00）。CSV 若出現 slack 4.4 是掃腳本誤讀，以 SHA3.timing 的 slack (MET) 為準。